Lift Mate-Projektjournal



Ein Projektjournal von Fabian, Elias, Vincent und Leo

1 Inhaltsverzeichnis

2 Modul 241 3

3 Modul 245 3

3.1 **Einführung** 3

3.1.1 Reflektion 3

3.1.2 Methoden zur technischen Machbarkeit 3

3.1.3 Durchführung Sicherheitsanalyse/Risikoanalyse 3

3.2 **POC/MVP and Pitches** 4

3.2.1 Methoden zur Prüfung der Umsetzung eines Lösungsvorschlags 4

3.3 Anfang Praktischer Teil 4

3.3.1 Prototyping/POC 4

3.4 Proof of Concept 5

3.4.1 Bedeutung eines Proof of Concept 5

3.4.2 die wesentlichen Inhalte eines PoC 6

3.4.3 Vorgehensweise beim Erstellen eines PoC 6

3.4.4 Vorgehensweise nach dem PoC 7

3.5 Pitches 7

3.5.1 Bedeutung, Inhalte und Hilfsmittel eines Pitchs 7

3.6 Abschluss 8

3.6.1 Überzeugende Vorführung 8

4 Referenzbilder 8

4.1 Risikoanalyse 8

4.2 **SMART-Ziele** 9

4.3 **NABC** (Need, Approach, Benefit, Competition) 9

4.4 SWOT-Analyse 10

4.5 Prototyps ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

4.5.1 erster Prototyp der Lift Mate 12

4.5.2 Finaler Prototyp der Lift Mate 12

2 Modul 241

Im Modul 241 hatten wir alte inhaltliche Dinge ausgetauscht, und uns mit Gamification Elementen auseinandergesetzt, welches Wissen wir wieder beim neuen Modul 245 benötigten. Zudem bildeten wir 3/er bis 4er Gruppen, welche an einem gemeinsames Innovationsprojekt währen dem gesamten Modul danach zusammenarbeiten werden.

3 Modul 245

3.1 **Einführung**

3.1.1 Reflektion

Im Rahmen einer Reflektion frischten wir wieder das alte Wissen aus dem Modul 241 auf und besprachen Begriffe wie zb. Pitch und dessen Inhalte, das uns wieder bei diesem Modul begegnete, damit uns der Einstieg des Moduls leichter fiel und wir uns wieder ins Thema reinfanden. Wir erstellten ein Proof Of Concept, um herauszufinden, ob unser Innovationsprojekt, mit den gegebenen Anforderungen und Materialien technisch überhaupt machbar ist und realistisch ist es umzusetzen oder der Prototyp aus Kostengründen verworfen werden sollte.

3.1.2 Methoden zur technischen Machbarkeit

Zudem mussten wir uns Gedanken über mögliche Risiken/Gefahren machen. Die Gefahren überprüften wir mithilfe einer SWOT-Analyse, die uns bei der Umsetzung des Lift Mates daran hindern könnten wie z b. wenn ungeeignetes Material vorhanden ist, um uns eine grobe Vorstellung der Umsetzung des Innovationsprojekts machen zu können. Dazu erstellten wir ein Konzept zum Proof of Concept, wo wir die Anforderungen/Umfang des Prototyps skizzierten sowie die Durchführung des Prototyps gut planten.

3.1.3 Durchführung Sicherheitsanalyse/Risikoanalyse

Hier haben wir recherchiert, wie wir die Risiken der Lift Mate reduzieren könnten, sowie

Dafür haben wir eine Risikoanalyse zur technischen Machbarkeit der Lift Mate erstellt und mögliche Schwachstellen des Produkts frühzeitig zu erkennen und Anpassungen am Design oder den Materialien z. B noch zu betreiben(=Maßnahmen)

3.2 **POC/MVP and Pitches**

3.2.1 Methoden zur Prüfung der Umsetzung eines Lösungsvorschlags

Bei dieser Aufgabe galt es die die Unterschiede zwischen einem **P**roof **O**f **C**oncept (**POC**), ~~***M**ost*~~ **M**inimal **V**iable **P**roduct (**MVP**) und einem Prototyp/POC (Keine Abkürzung) herauszufinden sowie deren Vor/Nachteile zu analysieren und alle drei Modell miteinander zu vergleichen. Bei allen Methoden wird ein Produkt auf seinen möglichen Nutzen geprüft sowie getestet, ob eine Investition in das Produkt in Frage kommt oder nicht, jedoch haben diese Begriffe inhaltliche kleine Unterschiede. Zudem mussten wir die Eignung jeder Methode zu einem Produkt aufschreiben und eine auswählen, die sich am besten auf unser Produkt anwenden lässt.

3.3 Anfang Praktischer Teil

3.3.1 Prototyping/POC

Wie man am besten einen Prototyp erstellen kann und uns zu entscheiden, ob POC MVP oder ein Prototyp besser auf unser Projekt zugeschnitten ist, Wir haben uns eindeutig für einen Prototypen entschieden, da wir ein physisches Projekt durchführen und welches wir auf die technische Machbarkeit mit einem Prototyp-Modell am einfachsten prüfen können sowie die Schwächen des Produkts am besten analysieren können.

Funktionale Anforderungen

Hier ging es darum unser Projekt nach der SMART Methode darzustellen, sodass wir uns Gedanken um die Anforderungen an das Produkt (Transportbarkeit, Stabilität, Höhenverstellbarkeit, Robustheit, Leichtigkeit) machten welcher sowie welcher Benefit dieses Produkt dem Kunden bieten würde, um das gesamte Produkt zu bewerten oder allfällige Designänderungen oder Produktverbesserungen frühzeitig zu betätigen.

3.4 Proof of Concept

3.4.1 Bedeutung eines Proof of Concept

Bei dieser Aufgabe befassten wir uns mit dem Inhalt und der Bedeutung eines Pocs (Proof of Concept).

Dort ging es darum folgenden Fragen zu beantworten, indem eine kurze Recherche betätigt, wurde:

1. W**as** ist ein Proof of Concept (PoC)?

    - **PoC** hilft also, mögliche Risiken zu reduzieren, unnötige Ressourcen zu
    - vermeiden und Probleme vorherzusehen
    - **Der Proof of Concept** ist eine Methode des Projektmanagements, mit der die Ausgangshypothesen genau analysiert werden könne
    - Nachweis, dass Idee, oder Konzept oder technische Lösung grundsätzlich umsetzbar ist oder funktionsfähig ist
    - Kleinen, begrenzenden Prototyps, der überprüft, ob Projekt umsetzbar ist
    - Technische Lösung funktioniert
    - Geschäftsmodell realistisch ist (Wirtschaftlichkeit)
    - Geplanter Prozess tragfähig ist und Portabilität
    - **Prototyp (Testmodell)**
    - Ziel des Proof of Concept festzustellen, ob es eine Geschäftsmöglichkeit gibt oder nicht
    - POC= Prototyp-Modellierung
    - Der dazu dient, die theoretische Machbarkeit eines Konzepts eines Produkts oder Methode zu demonstrieren
2. **Wann** kommt ein Proof of Concept (PoC) sinnvollerweise zum Einsatz?

    - Bei einem physischen Projekt für Modellierung (Skizzierung)
    - Zu Beginn des Prozesses zum Einsatz. Der Prototyp kommt später, wenn das Projekt als machbar angesehen wird
    - Ideenfindung
    - Stakeholder überzeugen um interne Entscheider, Investoren oder Partner von Machbarkeit zu überzeugen
    - Kosten/Zeitersparnisse analysieren
    - Risikoanalyse des Projekts sowie Risikominimierung vor unnötigen Investitionen
    - Es geht darum, das Konzept zu bestätigen oder nicht zu bestätigen, bevor Ausgaben oder Energie in seine Umsetzung investiert werden (Abschätzung Wirtschaftlichkeit)
    - Vor Projektstart
    - Technische Unsicherheit bei Umsetzung überprüfen
    - Kritischen Anforderungen
    - Innovationsprojekte (Forschung und Entwicklungsprojekte sowie disruptive Ideen)
    -

3. Warum ist ein Proof of Concept (PoC) sehr zu empfehlen?

    - Das PoC kommt gleich zu Beginn des Prozesses zum Einsatz. Dabei geht es darum, das Konzept zu bestätigen oder nicht zu bestätigen, bevor Ausgaben oder Energie in seine Umsetzung investiert werden
    - Überprüfung der technischen Machbarkeit /Umsetzbarkeit mit Testmodell
    - Der Prototyp kommt später, wenn das Projekt als machbar angesehen wird. Dann geht es darum, eine erste Version des Produkts zu entwickeln, damit sich die Beteiligten ein genaueres Bild vom zukünftigen Produkt machen können
    - Schnelles Feedback (Schnelle Rückmeldung von Stakeholder
    - Optimierung des Ressourceneinsatzes (gezielter Einsatz von Kosten, Personal und Zeitaufwand)
    - Überzeugungskraft für wichtige Entscheidungsfindung (Prototyp gibt klare Ergebnisse und überzeugt Investoren von technischer Machbarkeit
    - Innovation absichern (POC schafft Klarheit und Sicherheit, realitätsnahe Testung
    - Schlüssel um Innovationsprojekte systematisch und auf einer sicheren Entscheidungslage/Bildes zu beurteile und zu realisieren
    - Hilfreich für Investoren und Geschäftsleitung (Unterstützt Entscheidungsfindung über Investition oder Prozesse)
    - Einsatz von Proof of Concept:
      Der Proof of Concept ist eine Methode des Projektmanagements, mit der die Ausgangshypothesen genau analysiert werden können

3.4.2 die wesentlichen Inhalte eines PoC

Als nächstes mussten wir für die Laptopstütze ein Proof of Concept erstellen und unser Produkt der Klasse kurz und interessant mit einem Pitch der Laptopstütze demonstrieren in einer Präsentation. Dafür mussten wir uns vorerst über die wesentlichen Inhalte eines Proof of Concept (Aufbau) informieren von One-Note.

3.4.3 Vorgehensweise beim Erstellen eines PoC

Bei dieser Aufgabe lernten wir ein POC zu erstellen, sowie welche Bestandteile essenziell sind inklusive des Ablaufs eines POCs kennenlernen, um es danach selbst auf unser Projekt umzusetzen.

Dazu haben wir, während dem letzten Auftrag ein Pitch inklusive Präsentation erstellt welche, wir schlussendlich der Klasse vorstellen mussten.

3.4.4 Vorgehensweise nach dem PoC

Es wurden uns Beispiele von Proof of Concept präsentiert, welche uns als Vorlage für unser POC behilflich sein sollten

3.5 Pitches

3.5.1 Bedeutung, Inhalte und Hilfsmittel eines Pitchs

Nun mussten wir nochmals die Bedeutung des Pitchs, dessen wesentliche Inhalte und Hilfsmittel kurz zusammenfassen mithilfe eines Toolbooks (NABC). Anfangs fanden wir uns nicht sicher ob wir diese Fragen allgemein zum Pitch beantworten sollten oder für unser Lift-Mate also fragten wir sicherheitshalber die Lehrperson.

Also befragten wir wie Herr Emre uns mitteilte, alle diese Fragen von One-Note auf unser persönliches Innovationsprojekt der Lift Mate zum Pitch.

Überzeugende Vorführung

Am Ende mussten wir zu all diesen geschriebenen Punkten einen kurzen Pitch vorbereiten welcher später überzeugend der Klasse präsentiert wird (Gamification-Effekt)

3.6 Abschluss

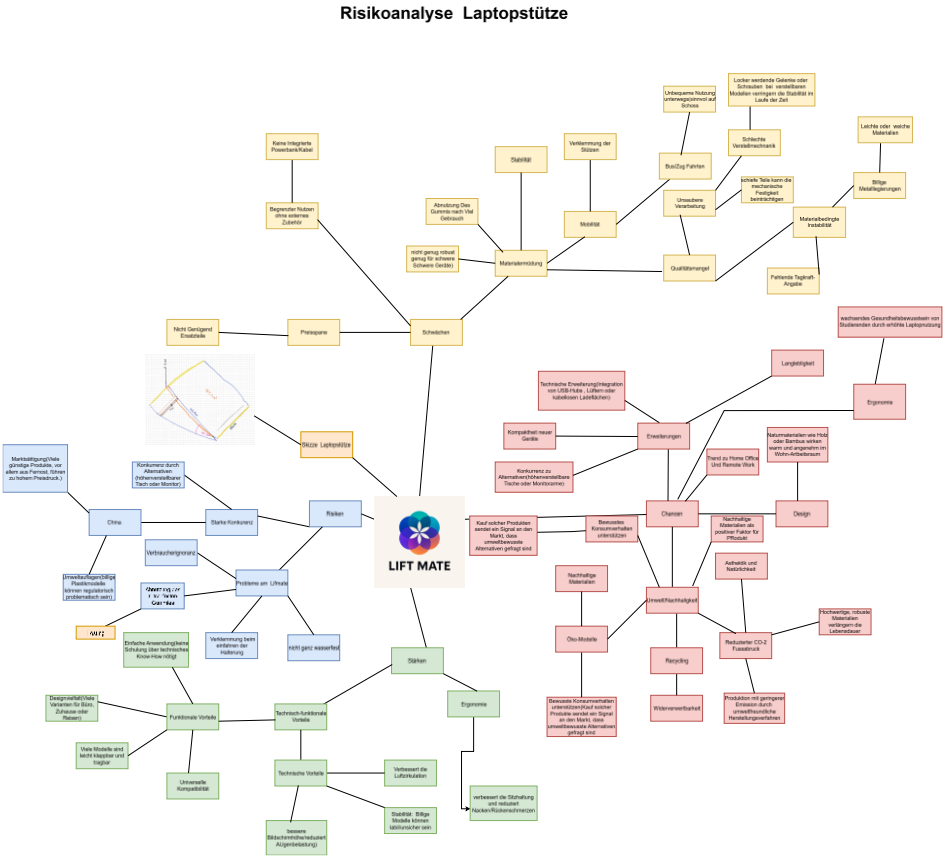
3.6.1 Überzeugende Vorführung

Nu folgten die Vorbereitungen für den Pitch sowie das Auswendiglernen des Vortrags damit wir in der letzten Lektion unser Innovationsprojekt also die Laptopstütze der Schulleitung vorstellen können und die Teams sich zudem gegenseitig konkurrenzierten. Die Gruppe welches von der Schulleitung am überzeugendsten wirkte, hat die Duell-Challenge gewonnen. Zusätzlich haben wir das Projektjournal zur Lift Mate erstellt und darin den gesamten Projektablauf des Moduls (alle Sidequests) zu unserem Innovationsprojekt dokumentiert.

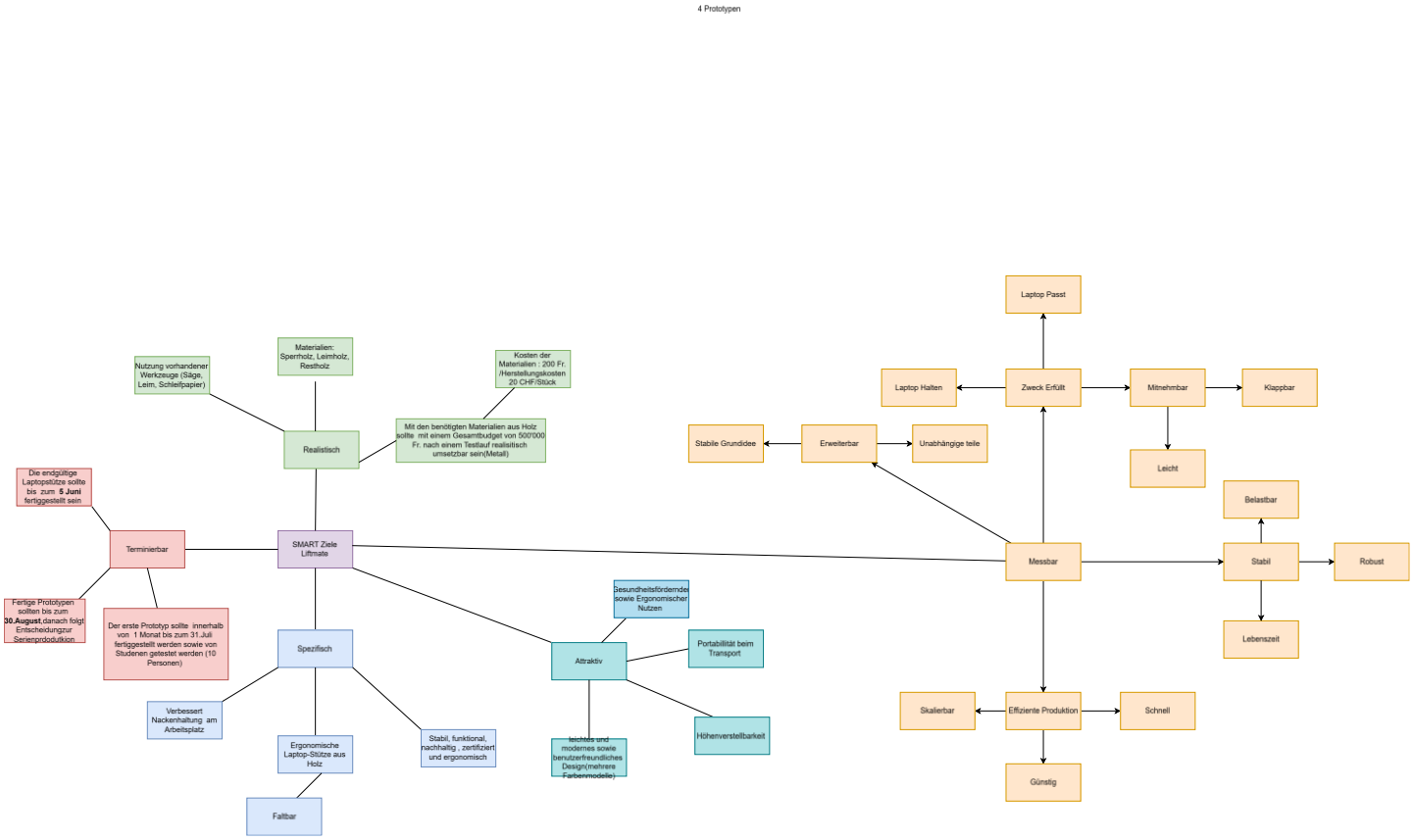
4 Bildreferenzen

4.1 Risikoanalyse

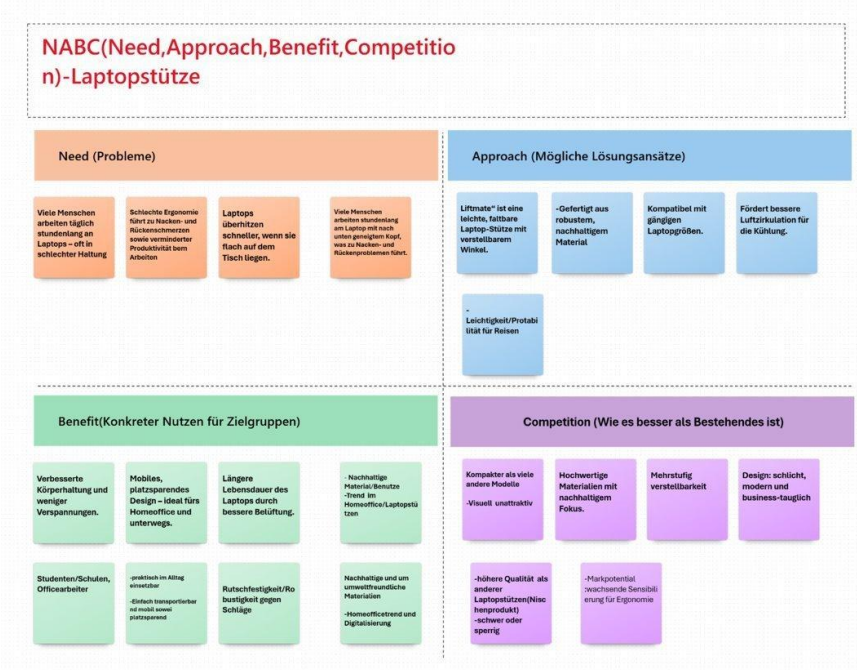
4.1 Risikoanalyse



4.2 **SMART-Ziele**



4.3 **NABC** (Need, Approach, Benefit, Competition)



4.4 SWOT-Analyse



<u>Probleme/Schwierigkeiten Teamarbeit:</u>

-Schwierigkeiten bei Verständnisfragen von Begriffen, mangelndes Verständnis der Aufgabe

-anfänglich erschwertes Arbeiten im für gewisse Teammitgliedern, da fremde Umgebung➔Google Docs (Features, Funktionen nicht wie bei Microsoft PowerPoint)

-Erschwerte Kommunikation im Team sowie Aufteilung der Aufträge (mangelhafte Unterstützung einzelner Teammitglieder

-Verständnisfragen/Probleme bei Fachbegriffen wie POC/Prototyp/Proof of Concept

-Schwer Pitch zeitlich kurzhalten (zu viel Inhalten PowerPoint➔zu viele Folien)

-hohes Komplexitätslevel bei Aufgabenstellung der einzelnen Aufgaben stellten Hürden dar

-Schwierigkeit bei praktischer Umsetzung des Prototyps der Lift-Mate (schwierige Materialbeschaffung),

-hoher zeitlicher Aufwand bis ideales sowie kreatives Innovationsprojekt von der Gruppe gewählt und von allen akzeptiert wurden (lange Ideensuche mit vielen Optimierungsvorschlägen Zweifel an Umsetzbarkeit und Eignung der Laptopstütze für Innovationsprojekt

Aufgabenaufteilung und Zusammenarbeit:

Damit wir effizient und zeitoptimiert im Team arbeiten konnten, teilten wir uns bei jeder Sidequest die Aufträge also jeder Teilpunkt einem Teammitglied und organisierten uns möglichst effizient mit Arbeitsteilung. Beispielweise teilten wir uns in der Gruppe für den letzten Auftrag so aus, dass ich und Fabian mich um die Präsentation (Designen) des Pocs kümmerten, währenddessen Leo das Projektjournal schrieb und Vincent die Dokumentation des PoC schrieb. Wir ergänzten und bei der Foliengestaltung perfekt, da ich die Folien inhaltlich also das Gerüst der Präsentation schrieb und Fabian, sich fortlaufend um ein angemessenes Design und die Schriftgrösse kümmerte. Zudem fand ich es sehr praktisch, dass wir einen eigenen Gruppenkanal «Two Shot» eröffneten, welcher als Cloud diente und wir so einfacher die einzelnen Arbeitsaufträge den anderen zuschickten, was eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglichen konnte. Mithilfe dieses Kanals sahen alle der Gruppe wie es um den aktuellen Arbeitsstand der Arbeitsaufträge herumstand und so man immer «Up to Date» waren, z.B, wenn ein Teammitglied krank war, konnte es trotzdem mitarbeiten was die Kommunikation und Zusammenarbeit um einiges erleichterte.

Fazit:

Durch die Herstellung/Bauen des Prototyps stellten wir glücklicherweise fest, dass wir unser Innovationsprojekt die Laptopstütze «Lift Mate», mit den Angaben aus dem Konzept des Proof of Concept tatsächlich physisch umsetzen konnten. Ich fand es ideal, dass Vincent eine Werkstatt zu Hause besitzt wo, er die Laptopstütze aus Holz bauen und schleifen konnte und wir so einfach unsere Anforderungen auf die technische Machbarkeit prüfen konnten. Es stellte sich heraus, dass der Klappmechanismus noch etwas angepasst werden musste und die beiden horizontalen Holzbalken mit Dübeln/Schrauben am besten befestigt werden konnten. Mit diesem Prototyp bin ich sehr zuversichtlich, dass unser Innovationsprojekt den Nutzen einen grossen Mehrwert für ihren Alltag schenkt und wir eine einzigartige Produktidee geschaffen haben, die sich von den jetzigen Laptopstützen qualitativ unterscheidet. Bei der Herstellung des Prototyps bemerkten wir, dass das Fichtenholz sehr schwierig zu beschaffen war und wir auch mit einem normalen Eichenholz zufrieden waren aus

Kostengründen. Ich fand es zudem sehr passend, dass Vincent uns immer ständig über seine Arbeiten am Prototyp Bilder schickten und wir ihm noch allfällige Verbesserungsvorschläge mitteilen konnten sowie Meinungsverschiedenheiten bezüglich des aktuellen Designs, sodass wir am Ende einen funktionstüchtigen, einwandfreien Prototyp bereit haben, der für die Serienproduktion bereit wäre

4.5 Prototypen

4.4.1 erster Prototyp der Lift Mate



4.4.2 Finaler Prototyp der Lift Mate

